Storage VM 管理

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-cloud-volumes-ontap/azure/task-managing-svms.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Storage VM 管理 1
在BlueXP中管理Storage VM 1
在 Azure 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建提供数据的 Storage VM 2
设置SVM灾难恢复 23

Storage VM 管理

在BlueXP中管理Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但某些配置支持额外的 Storage VM 。

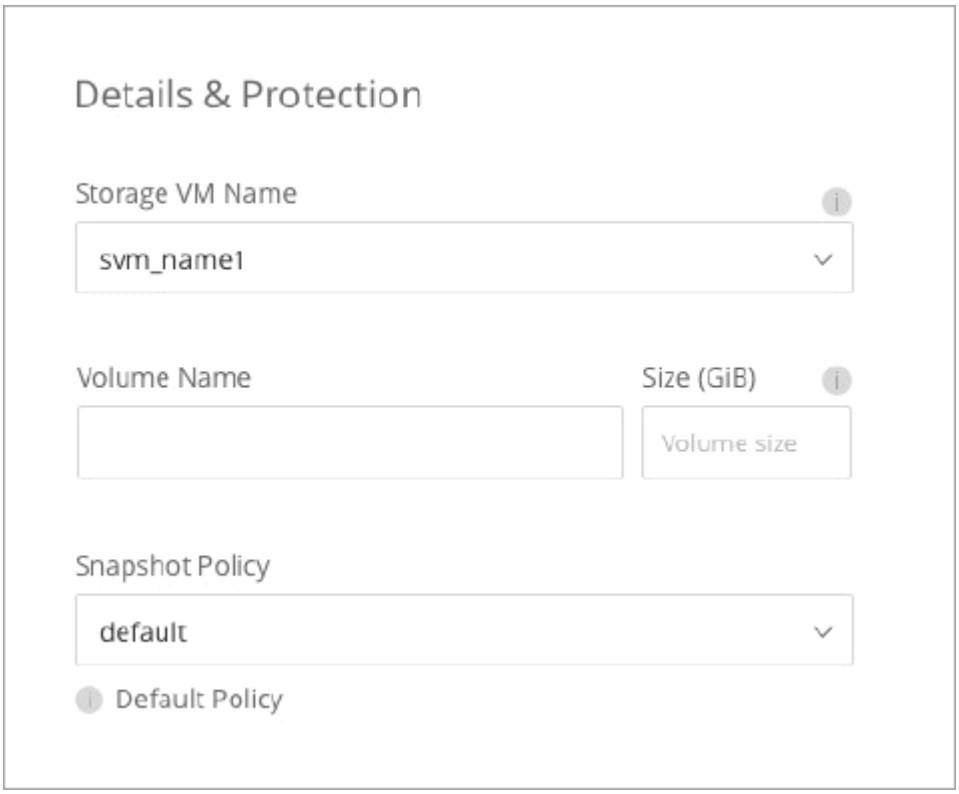
支持的 **Storage VM** 数量

某些配置支持多个Storage VM。转至 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

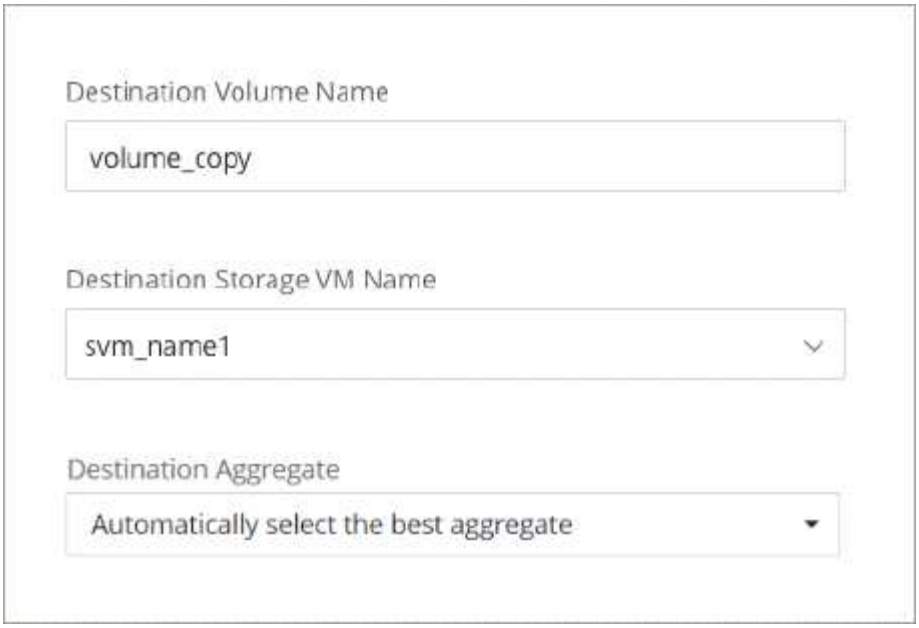
使用多个 **Storage VM**

BlueXP支持您通过System Manager或CLI创建的任何其他Storage VM。

例如，下图显示了在创建卷时如何选择 Storage VM 。



下图显示了在将卷复制到其他系统时如何选择 Storage VM 。



修改默认 **Storage VM** 的名称

BlueXP会自动为其为Cloud Volumes ONTAP 创建的单个Storage VM命名。如果您有严格的命名标准、则可以在System Manager、命令行界面或API中修改Storage VM的名称。例如，您可能希望此名称与您为 ONTAP 集群命名 Storage VM 的方式一致。

在 **Azure** 中为 **Cloud Volumes ONTAP** 创建提供数据的 **Storage VM**

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但在 Azure 中运行 Cloud Volumes ONTAP 时，支持其他 Storage VM 。

要创建其他提供数据的 Storage VM ，您需要在 Azure 中分配 IP 地址，然后运行 ONTAP 命令来创建 Storage VM 和数据 LIF 。

> ⓘ 要执行其他与NIC相关的任务、您可以在Azure中分配具有适当权限的网络贡献者角色或自定义角色。有关这些NIC相关权限的详细信息、请参见 "Microsoft Azure文档"。

支持的 **Storage VM** 数量

从 9.9.0 版开始，特定 Cloud Volumes ONTAP 配置支持多个 Storage VM 。转至 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM 。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

在 **Azure** 中分配 **IP** 地址

在创建 Storage VM 和分配 LIF 之前，您需要在 Azure 中分配 IP 地址。

单节点系统

在创建 Storage VM 并分配 LIF 之前，必须在 Azure 中将 IP 地址分配给 nic0 。

您需要为数据 LIF 访问创建一个 IP 地址，并为 Storage VM （ SVM ）管理 LIF 创建另一个可选 IP 地址。此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

步骤

1. 登录到 Azure 门户并打开 * 虚拟机 * 服务。
2. 单击 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
3. 单击 * 网络连接 * 。
4. 单击 nic0 的网络接口名称。
5. 在 * 设置 * 下，单击 * IP 配置 * 。
6. 单击 * 添加 * 。
7. 输入 IP 配置的名称，选择 * 动态 * ，然后单击 * 确定 * 。
8. 单击刚刚创建的 IP 配置的名称，将 * 分配 * 更改为 * 静态 * ，然后单击 * 保存 * 。

   最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

如果要创建 SVM 管理 LIF ，请重复这些步骤以创建其他 IP 地址。

完成后

复制刚刚创建的专用 IP 地址。在为新 Storage VM 创建 LIF 时，您需要指定这些 IP 地址。

HA 对

如何为 HA 对分配 IP 地址取决于您使用的存储协议。

iSCSI

在创建 Storage VM 和分配 LIF 之前，必须在 Azure 中将 iSCSI IP 地址分配给 nic0 。iSCSI 的 IP 分配给 nic0 ，而不是负载平衡器，因为 iSCSI 使用 ALUA 进行故障转移。

您需要创建以下 IP 地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 iSCSI 数据 LIF
- 一个 IP 地址，用于从节点 2 访问 iSCSI 数据 LIF
- Storage VM （ SVM ）管理 LIF 的可选 IP 地址

  此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

步骤

1. 登录到 Azure 门户并打开 * 虚拟机 * 服务。
2. 单击节点 1 的 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
3. 单击 * 网络连接 * 。
4. 单击 nic0 的网络接口名称。
5. 在 * 设置 * 下，单击 * IP 配置 * 。
6. 单击 * 添加 * 。
7. 输入 IP 配置的名称，选择 * 动态 * ，然后单击 * 确定 * 。
8. 单击刚刚创建的 IP 配置的名称，将 * 分配 * 更改为 * 静态 * ，然后单击 * 保存 * 。

   最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

9. 在节点 2 上重复上述步骤。
10. 如果要创建 SVM 管理 LIF ，请在节点 1 上重复这些步骤。

NFS

用于 NFS 的 IP 地址会在负载平衡器中分配，以便在发生故障转移事件时， IP 地址可以迁移到另一个节点。

您需要创建以下 IP 地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 NAS 数据 LIF
- 一个 IP 地址，用于从节点 2 访问 NAS 数据 LIF
- Storage VM （ SVM ）管理 LIF 的可选 IP 地址

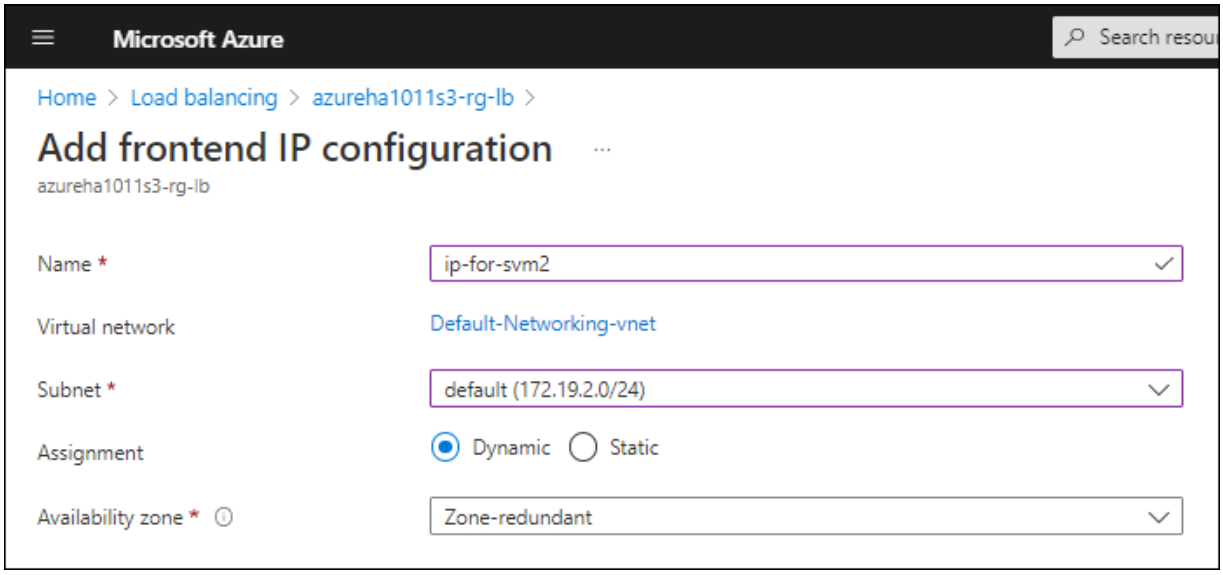
  DNS通信需要iSCSI LIF。为此，我们使用了 iSCSI LIF ，因为它不会在故障转移时迁移。

  此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

步骤

1. 在 Azure 门户中，打开 * 负载平衡器 * 服务。

2. 单击 HA 对的负载平衡器的名称。
3. 为从节点 1 访问数据 LIF 创建一个前端 IP 配置，为从节点 2 访问数据 LIF 创建另一个前端 IP 配置，并为 Storage VM （ SVM ）管理 LIF 创建另一个可选前端 IP 。
   a. 在 * 设置 * 下，单击 * 前端 IP 配置 * 。
   b. 单击 * 添加 * 。
   c. 输入前端IP的名称、选择Cloud Volumes ONTAP HA对的子网、并保留*动态*选项、在具有可用性区域的区域中、保留*区域冗余*选项、以确保在区域发生故障时IP地址仍然可用。

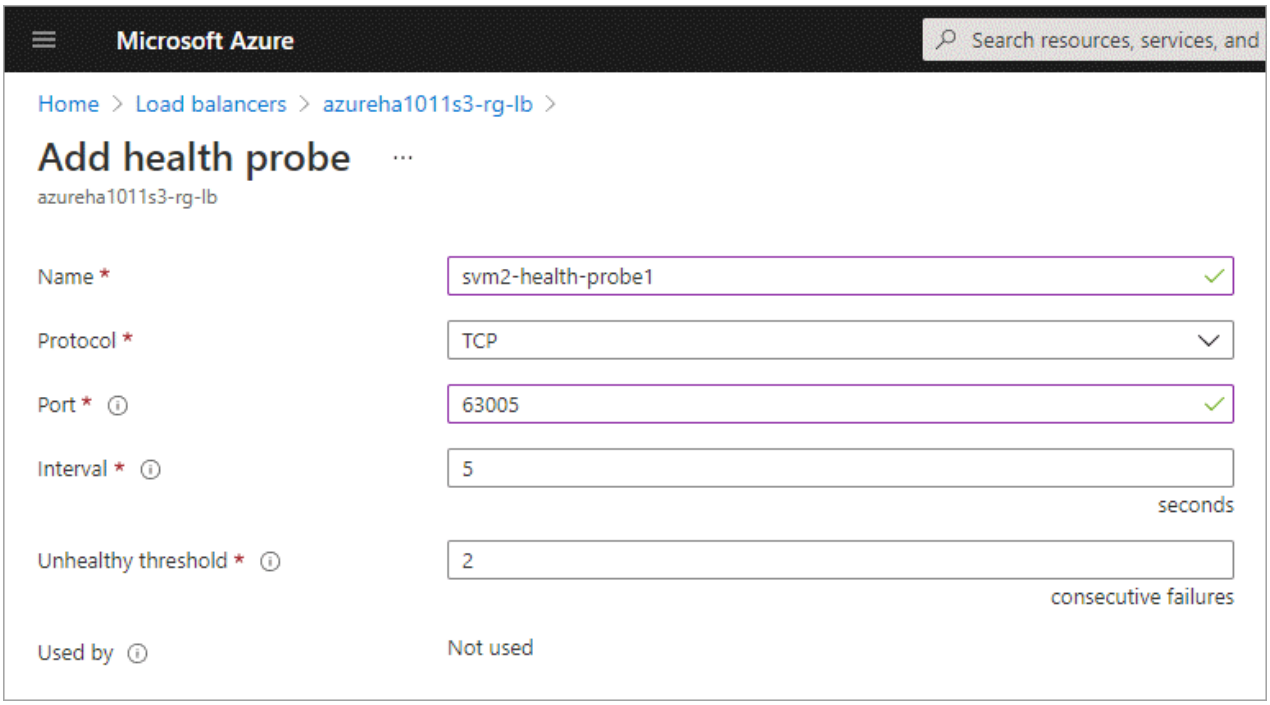


   d. 单击刚刚创建的前端 IP 配置的名称，将 * 分配 * 更改为 * 静态 * ，然后单击 * 保存 * 。

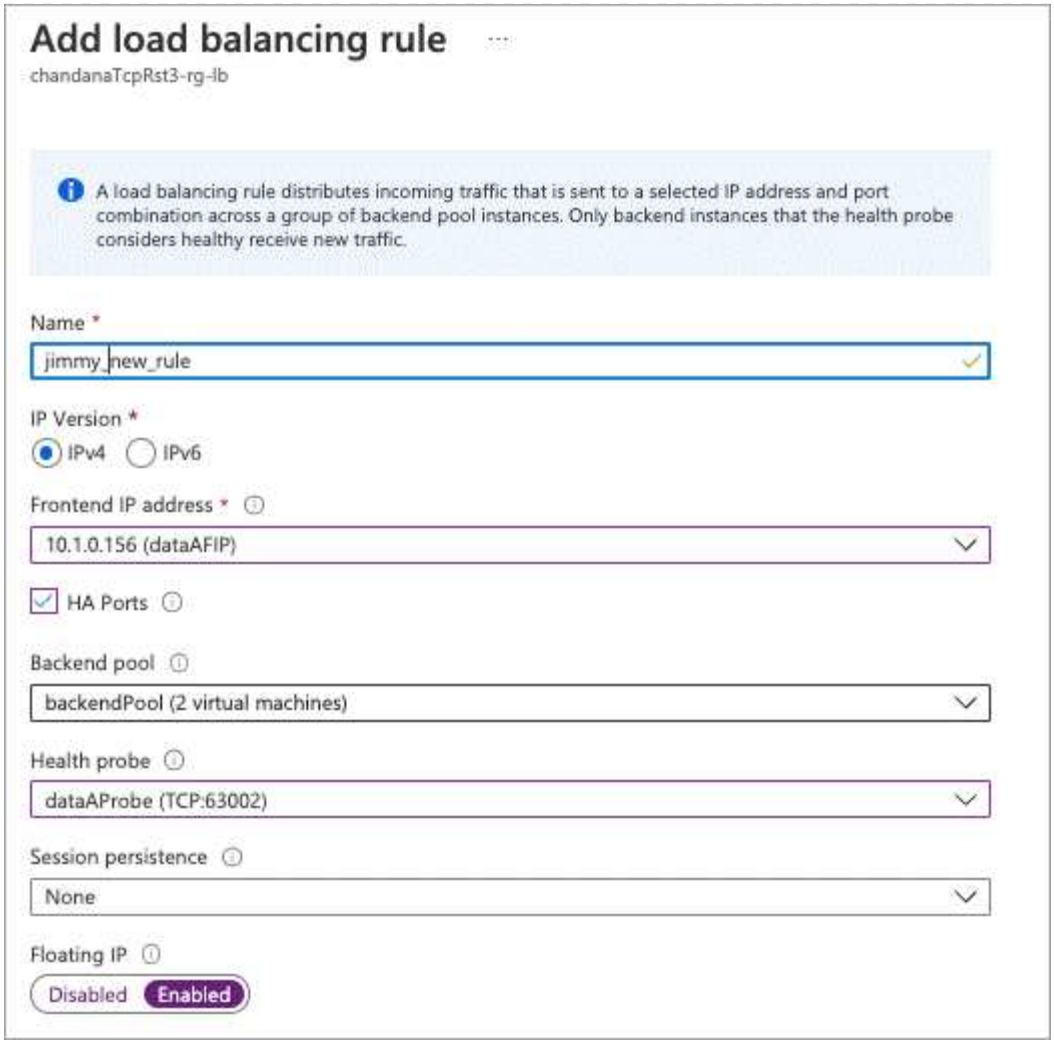
      最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

4. 为刚刚创建的每个前端 IP 添加运行状况探测。
   a. 在负载平衡器的 * 设置 * 下，单击 * 运行状况探针 * 。
   b. 单击 * 添加 * 。
   c. 输入运行状况探测的名称，并输入介于 63005 和 65000 之间的端口号。保留其他字段的默认值。

      端口号必须介于 63005 和 65000 之间，这一点很重要。例如，如果要创建三个运行状况探测，则可以输入端口号为 63005 ， 63006 和 63007 的探测。



5. 为每个前端 IP 创建新的负载平衡规则。
   a. 在负载平衡器的 * 设置 * 下，单击 * 负载平衡规则 * 。
   b. 单击 * 添加 * 并输入所需信息：
      - * 名称 * ： 输入规则的名称。
      - * IP 版本 * ： 选择 * IPv4 * 。
      - * 前端 IP 地址 * ： 选择刚刚创建的前端 IP 地址之一。
      - * 高可用性端口 * ： 启用此选项。
      - * 后端池 * ： 保留已选择的默认后端池。
      - * 运行状况探测 * ： 选择为选定前端 IP 创建的运行状况探测。
      - * 会话持久性 * ： 选择 * 无 * 。
      - * 浮动 IP* ： 选择 * 已启用 * 。



6. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的网络安全组规则允许负载平衡器为在上述步骤 4 中创建的运行状况探测发送 TCP 探测。请注意，默认情况下允许这样做。

SMB

用于 SMB 数据的 IP 地址会在负载平衡器中分配，以便在发生故障转移事件时， IP 地址可以迁移到另一个节点。

您需要在负载平衡器中创建以下IP地址：

- 一个 IP 地址，用于从节点 1 访问 NAS 数据 LIF
- 一个 IP 地址，用于从节点 2 访问 NAS 数据 LIF
- 每个VM各自NIC 0中节点1上的iSCSI LIF的一个IP地址
- 节点 2 上 iSCSI LIF 的一个 IP 地址

  DNS 和 SMB 通信需要 iSCSI LIF 。为此，我们使用了 iSCSI LIF ，因为它不会在故障转移时迁移。

- Storage VM （ SVM ）管理 LIF 的可选 IP 地址

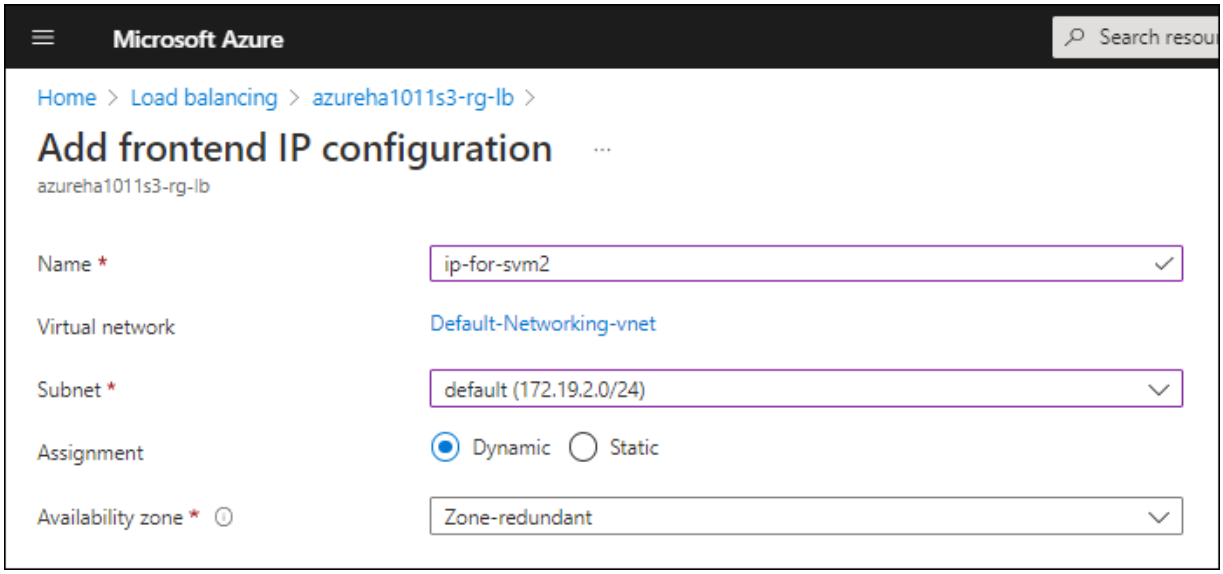
  此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

步骤

1. 在 Azure 门户中，打开 * 负载平衡器 * 服务。
2. 单击 HA 对的负载平衡器的名称。
3. 仅为数据和SVM LIF创建所需数量的前端IP配置：

> 只能在NIC0下为每个相应的SVM创建前端IP。有关如何将IP地址添加到SVM NIC0的详细信息、请参见第7步[hyperlink]

   a. 在 * 设置 * 下，单击 * 前端 IP 配置 * 。
   b. 单击 * 添加 * 。
   c. 输入前端IP的名称、选择Cloud Volumes ONTAP HA对的子网、并保留*动态*选项、在具有可用性区域的区域中、保留*区域冗余*选项、以确保在区域发生故障时IP地址仍然可用。

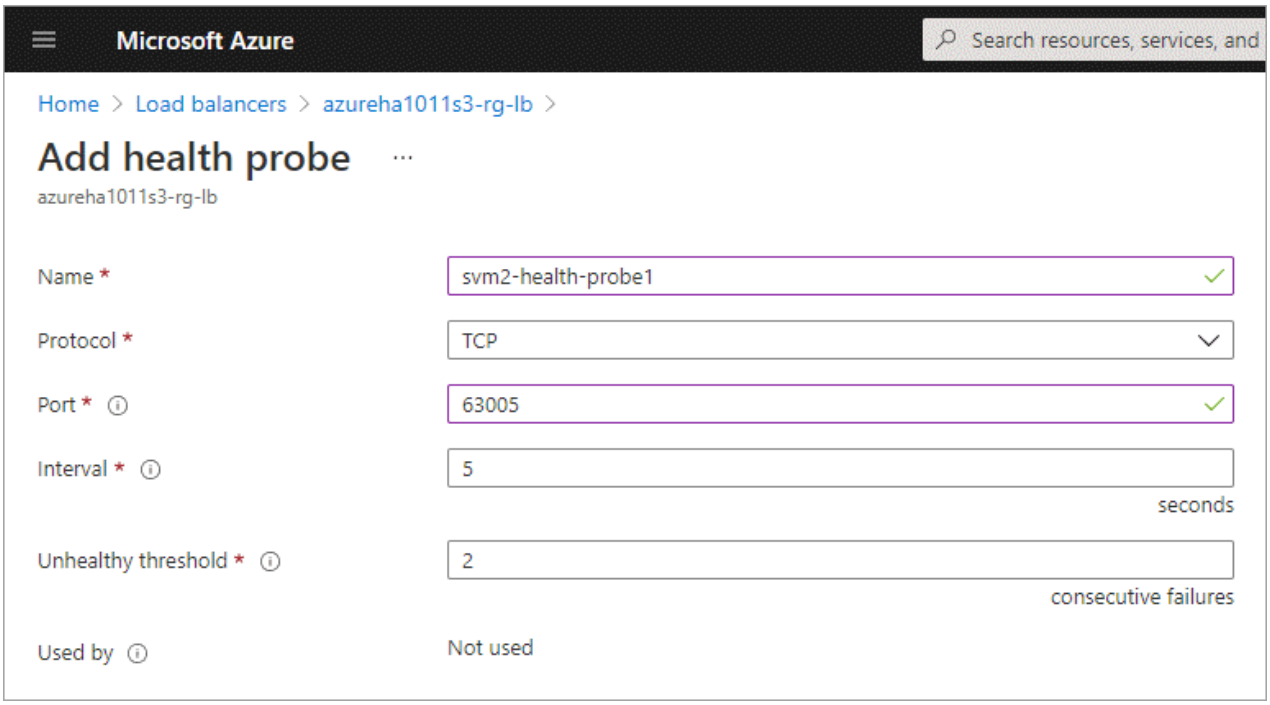


   d. 单击刚刚创建的前端 IP 配置的名称，将 * 分配 * 更改为 * 静态 * ，然后单击 * 保存 * 。

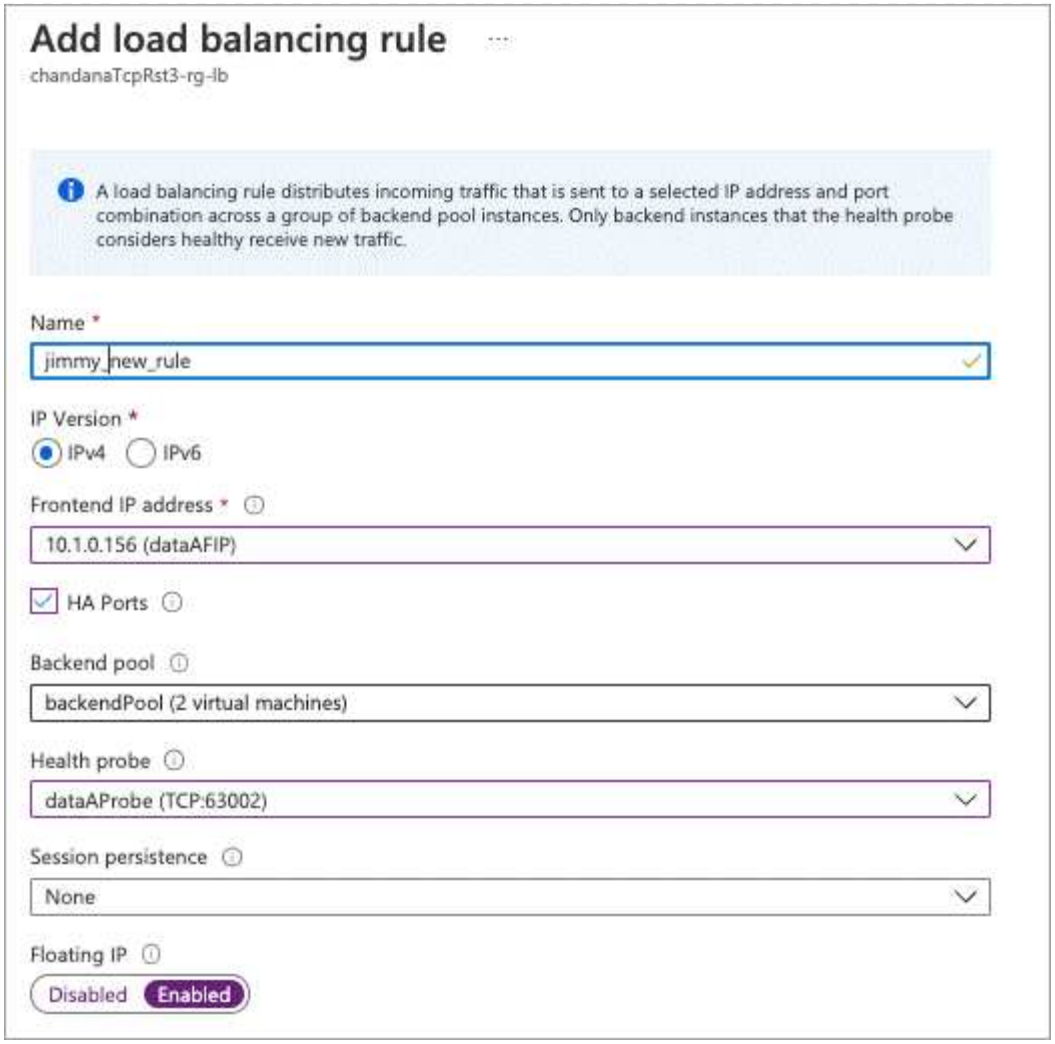
      最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

4. 为刚刚创建的每个前端 IP 添加运行状况探测。
   a. 在负载平衡器的 * 设置 * 下，单击 * 运行状况探针 * 。
   b. 单击 * 添加 * 。
   c. 输入运行状况探测的名称，并输入介于 63005 和 65000 之间的端口号。保留其他字段的默认值。

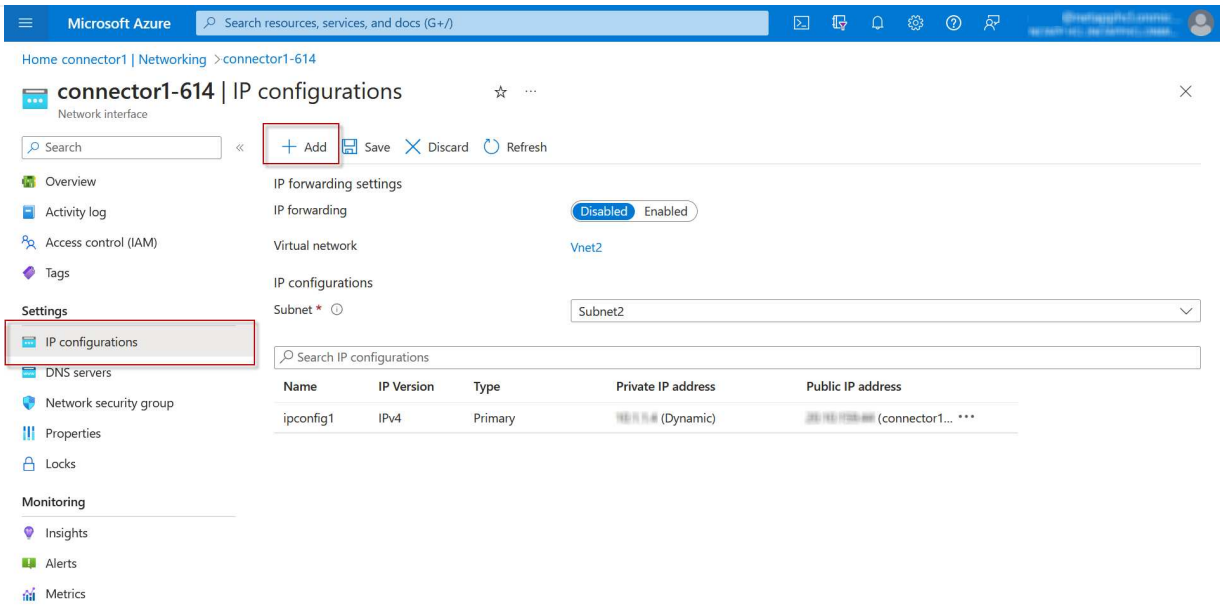
      端口号必须介于 63005 和 65000 之间，这一点很重要。例如，如果要创建三个运行状况探测，则可以输入端口号为 63005 ， 63006 和 63007 的探测。



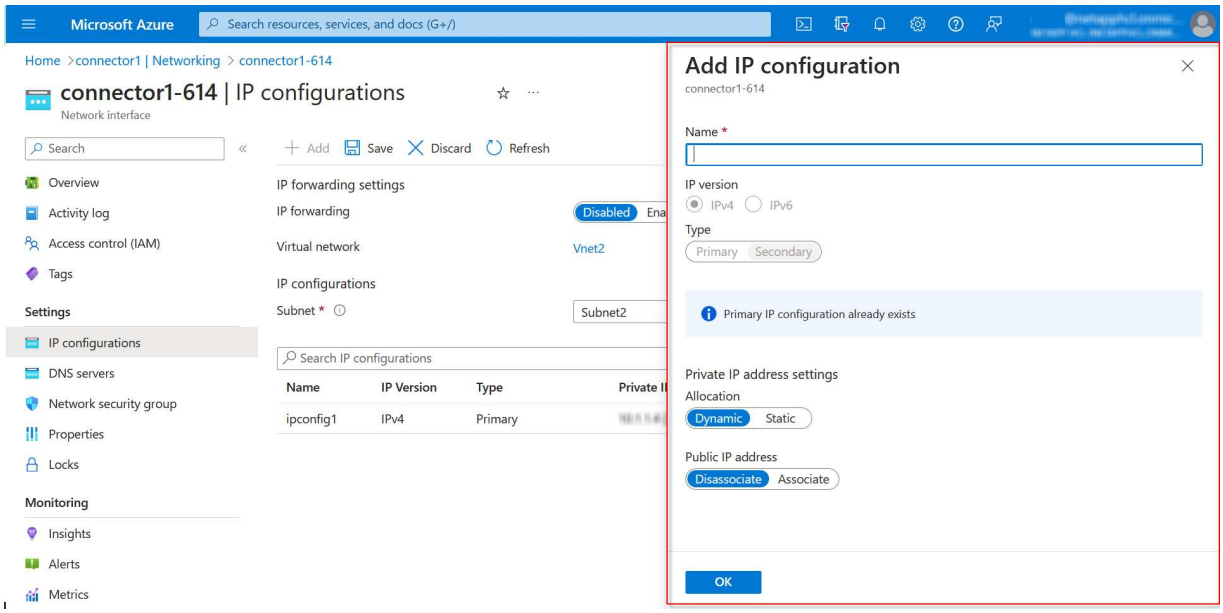
5. 为每个前端 IP 创建新的负载平衡规则。
   a. 在负载平衡器的 * 设置 * 下，单击 * 负载平衡规则 * 。
   b. 单击 * 添加 * 并输入所需信息：
      - * 名称 * ： 输入规则的名称。
      - * IP 版本 * ： 选择 * IPv4 * 。
      - * 前端 IP 地址 * ： 选择刚刚创建的前端 IP 地址之一。
      - * 高可用性端口 * ： 启用此选项。
      - * 后端池 * ： 保留已选择的默认后端池。
      - * 运行状况探测 * ： 选择为选定前端 IP 创建的运行状况探测。
      - * 会话持久性 * ： 选择 * 无 * 。
      - * 浮动 IP* ： 选择 * 已启用 * 。



6. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的网络安全组规则允许负载平衡器为在上述步骤 4 中创建的运行状况探测发送 TCP 探测。请注意，默认情况下允许这样做。
7. 对于iSCSI LIF、请为NIC0添加IP地址。
   a. 单击 Cloud Volumes ONTAP VM 的名称。
   b. 单击 * 网络连接 * 。
   c. 单击 nic0 的网络接口名称。
   d. 在设置下、单击* IP配置*。
   e. 单击 * 添加 * 。



f. 输入IP配置的名称、选择动态、然后单击*确定*。



g. 单击刚刚创建的IP配置的名称、将"Assignment"更改为"Static"、然后单击*保存*。

> 最好使用静态 IP 地址，因为静态 IP 可确保 IP 地址不会更改，这有助于防止应用程序发生不必要的中断。

完成后

复制刚刚创建的专用 IP 地址。在为新 Storage VM 创建 LIF 时，您需要指定这些 IP 地址。

创建 Storage VM 和 LIF

在 Azure 中分配 IP 地址后，您可以在单节点系统或 HA 对上创建新的 Storage VM 。

单节点系统

如何在单节点系统上创建 Storage VM 和 LIF 取决于所使用的存储协议。

iSCSI

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF ：

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address
<iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif <lif-name>
-home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

   之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

NFS

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF：

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

SMB

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF：

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nas-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

HA 对

如何在 HA 对上创建 Storage VM 和 LIF 取决于所使用的存储协议。

iSCSI

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF ：
   a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

   ```
   network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
   -address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
   <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
   ```

   b. 使用以下命令在节点 2 上创建 iSCSI LIF 。

   ```
   network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
   -address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
   <lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
   ```

3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default
```

   此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

5. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。

   a. 输入以下命令以访问高级模式。

   ```
   ::> set adv -con off
   ```

   需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

NFS

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建数据 LIF：

   a. 使用以下命令在节点 1 上创建 NAS LIF 。

   ```
   network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
   -role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
   -netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin
   up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
   -port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
   <port-number-for-azure-health-probe1>
   ```

   b. 使用以下命令在节点 2 上创建 NAS LIF 。

   ```
   network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
   -role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
   -netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin
   up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
   -port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
   <port-number-for-azure-health-probe2>
   ```

3. 创建iSCSI LIF以提供DNS通信：

   a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

   ```
   network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
   -address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
   <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
   ```

   b. 使用以下命令在节点 2 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

4. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

5. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

6. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

7. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。

   a. 输入以下命令以访问高级模式。

   ```
   ::> set adv -con off
   ```

   需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

SMB

按照以下步骤创建新的 Storage VM 以及所需的 LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume
<root-volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name>
-gateway <ip-of-gateway-server>
```

2. 创建 NAS 数据 LIF：
   a. 使用以下命令在节点 1 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe1>
```

   b. 使用以下命令在节点 2 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name>
-role data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-cifs-ip-address>
-netmask-length <length> -home-node <name-of-node2> -status-admin
up -failover-policy system-defined -firewall-policy data -home
-port e0a -auto-revert true -failover-group Default -probe-port
<port-number-for-azure-health-probe2>
```

3. 创建iSCSI LIF以提供DNS通信：
   a. 使用以下命令在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node1> -data-protocol iscsi
```

   b. 使用以下命令在节点 2 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a
-address <iscsi-ip-address> -netmask-length <# of mask bits> -lif
<lif-name> -home-node <name-of-node2> -data-protocol iscsi
```

4. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a
-auto-revert false -failover-group Default -probe-port <port-number-
for-azure-health-probe3>
```

此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

5. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

6. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。

   a. 输入以下命令以访问高级模式。

   ```
   ::> set adv -con off
   ```

   需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-iscsi -service management-nis-client
```

下一步是什么?

在 HA 对上创建 Storage VM 后，最好等待 12 小时，然后再在该 SVM 上配置存储。从Cloud Volumes ONTAP 9.10.1版开始、BlueXP会每12小时扫描一次HA对的负载平衡器设置。如果存在新的SVM、则BlueXP将启用一个设置、以缩短计划外故障转移时间。

设置SVM灾难恢复

BlueXP不为Storage VM (SVM)灾难恢复提供任何设置或流程编排支持。您必须使用System Manager 或 CLI 。

如果在两个Cloud Volumes ONTAP系统之间设置SnapMirror SVM复制、则复制必须在两个HA对系统或两个单节点系统之间进行。您不能在HA对和单节点系统之间设置SnapMirror SVM复制。

有关CLI说明、请参阅以下文档。

- "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
- "《 SVM 灾难恢复快速指南》"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。